

IMANE TAGHZOUT

Data Scientist & Data Analyst | LLMs · RAG · ML appliqué · Analytics & BI

✉ taghzoutimane@gmail.com

☎ +212 6 56 13 76 30

📍 Casablanca, Morocco

🌐 linkedin.com/in/imane-taghzout

🐙 github.com/imane-tag

🌐 imane-tag.github.io



PROFIL

Data Scientist (Master en Data Science & IA, Mundiapolis University, Casablanca, 2025), avec **deux systèmes d'IA livrés de bout en bout** : un chatbot RAG multimodal chez Segula et un pipeline OCR + NLP chez Barid Al-Maghrib, ainsi qu'une contribution au développement d'une **plateforme de Generative Engine Optimization** chez Generovo. Allie ingénierie ML/LLM en production, analytics et décision fondée sur les données (SQL, Power BI, statistiques appliquées). Recherche de postes de **Data Scientist, Data Analyst ou Ingénieure ML** en IA appliquée, conseil en data & IA, services financiers ou produits basés sur les LLM.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Generovo, startup studio IA | Stagiaire Ingénieure IA Full-Stack

Févr. 2026 – Juin 2026

- Contribution à la conception et au développement de **GEOCARA**, plateforme de bout en bout de **Generative Engine Optimization (GEO)** (audit → brief → rédaction → fact-checking → publication), conçue pour améliorer la visibilité de marque sur ChatGPT, Perplexity et Google AI Overviews.
- Conception et pilotage du **pipeline de contenu LLM** (prompts, sorties structurées validées par Zod, méthodologie de citation « Answer First » de 40 à 80 mots) et du **fact-checking par IA**, avec publication bloquée sous un score de 70 %.
- Conception et développement de l'**Audit Engine** (Puppeteer + Cheerio), évaluant 6 métriques GEO sur 0–100 lors de crawls de 50 pages, ainsi que d'une **couche de suivi de visibilité** interrogeant plusieurs fournisseurs de LLM.
- Développement du **frontend web de GEOCARA** en **React + TypeScript** (Vite, Tailwind CSS), avec tableau de bord responsive pour visualiser les scores d'audit et la visibilité multi-moteurs.

Segula Technologies, Casablanca | Stagiaire AI & Data Engineer

Févr. 2025 – Juil. 2025

- Cadrage, développement et déploiement d'un **chatbot RAG d'entreprise multimodal** (SentenceTransformers + Qdrant + LLM) sur des milliers de pages de documentation interne ; réduction du temps moyen de recherche documentaire de ≈5 min à ≈20s, libérant du temps d'ingénierie pour des tâches à plus forte valeur.
- Conception d'un **pipeline de recherche sémantique hybride** (BM25 + embeddings denses, reranking par cross-encoder), améliorant le Recall@5 de 0,61 à 0,81 sur un benchmark de 100 questions.
- Benchmark de 3 modèles d'embedding × 4 stratégies de chunking avec évaluation **LLM-as-judge** ; mise en production sur **FastAPI + Docker** avec logging structuré pour le suivi de dérive.

Barid Al-Maghrib (BAM), Casablanca | Stagiaire Data Science & IA

Mars 2024 – Juil. 2024

- Conception et déploiement d'un **pipeline de traitement documentaire OCR** (Python, OpenCV, Tesseract, post-traitement NLP), augmentant le débit de traitement de **30 %** par rapport au flux semi-manuel précédent.
- Développement et lancement d'une **application web** interne automatisant l'ingestion documentaire et l'extraction de données structurées, adoptée sur plusieurs flux.
- Amélioration de l'extraction via un **prétraitement tenant compte de la mise en page** et des règles post-OCR personnalisées, réduisant la relecture manuelle de **40 %**.

Ministère de l'Énergie et des Mines, Casablanca | Stagiaire Administration Systèmes & Réseaux

Avr. 2022 – Juil. 2022

- Administration d'**Active Directory** et d'une infrastructure virtualisée en cluster ; supervision des systèmes serveurs et réseaux ; mise en place de procédures de sauvegarde et de restauration pour soutenir disponibilité, performance et intégrité des données.

FORMATION

2025 | **Master en Data Science & Intelligence Artificielle** — Université Mundiapolis, Casablanca, Maroc

2024 | **Programme Data Science** (16 mois) — ALX Africa, Casablanca, Maroc

2023 | **Formation Fondamentaux de la Cybersécurité** (6 mois) — Cyber4D

2021 | **Licence en Mathématiques & Informatique** — Université Hassan II, Casablanca, Maroc

PROJETS

- Prévision d'utilisation CPU** (*ML de séries temporelles*) — ensemble SARIMAX + LightGBM ; backtest walk-forward sur 12 mois, MAPE ≈8 % contre ≈18 % pour une référence naïve saisonnière ; aide au dimensionnement des capacités d'infrastructure.
- Analyse des prix immobiliers, Maroc** (*Data Analytics*) — pipeline ETL collectant plus de 30 000 annonces sur Avito, Sarouty et Mubawab ; analyse exploratoire et statistique identifiant les principaux déterminants de prix par ville et type de bien.
- Prédiction du cours de l'or** (*Deep Learning*) — modèles LSTM et GRU sur 10 ans de données historiques ; le GRU améliore le RMSE de **22 %** par rapport à une persistance naïve sur une année de test.
- Analytics commercial & BI** (*BI / Analytics*) — entrepôt de données de ventes en schéma en étoile et quatre tableaux de bord **Power BI** interactifs (DAX, drill-through OLAP, Power Query) pour le suivi des KPI par la direction.

COMPÉTENCES TECHNIQUES & TRANSVERSALES

Programmation : Python (pandas, NumPy, scikit-learn, PyTorch), SQL, R, TypeScript

Machine Learning & Statistiques : Apprentissage supervisé & non supervisé, LightGBM, XGBoost, SARIMAX, LSTM/GRU, SHAP, validation croisée, calibration de modèles, tests d'hypothèses

LLMs & NLP : architectures RAG, recherche hybride (BM25 + dense), LangChain, HuggingFace (Transformers, SentenceTransformers), intégration multi-fournisseurs de LLM, ingénierie de prompts, sorties structurées (Zod), évaluation LLM-as-judge, spaCy

Analyse de données & BI : Power BI (DAX, Power Query), Tableau, SPSS, Excel avancé, conception de KPI, entreposage en schéma en étoile, OLAP, Matplotlib, Seaborn

Data Engineering & Bases de données : pipelines ETL, FastAPI, Node.js, web scraping (Puppeteer, Cheerio), BullMQ, Spark ; SQL Server, MySQL, PostgreSQL, Oracle, MongoDB, Qdrant

MLOps, Cloud & Méthodes : Docker, Git, CI/CD, Linux, logging structuré ; Azure, AWS ; CRISP-DM, Agile/Scrum, A/B testing, plans d'expérience

Frontend : React, Vite, Tailwind CSS, HTML/CSS

Compétences transversales : Pilotage de projets de bout en bout ; communication & reporting auprès des parties prenantes ; collaboration transverse (technique & métier) ; rigueur analytique & confidentialité des données ; montée en compétence rapide

CERTIFICATIONS

- Bootcamp Data Analyst augmenté par l'IA** — JobInTech / AI Institute by Holmarcom, Casablanca (oct. 2025 – févr. 2026, en présentiel).
- Microsoft Azure** — Azure Fundamentals (AZ-900), Data Fundamentals (DP-900), AI Fundamentals (AI-900).
- Oracle Cloud Infrastructure** — Data Science Professional ; Analytics Cloud Professional ; AI Foundations Associate.
- AWS Academy** — Cloud Foundations. **365 Data Science** — Data Scientist Career Track.

LANGUES & CENTRES D'INTÉRÊT

Langues : Arabe (langue maternelle), Tamazight (langue maternelle), Français (courant, C1/C2), Anglais (courant, C1).

Centres d'intérêt : Échecs, tendances de la recherche en IA, lecture, voyages.

IMANE TAGHZOUT

Data Scientist & Data Analyst | LLMs · RAG · Applied ML · Analytics & BI

✉ taghzoutimane@gmail.com

☎ +212 6 56 13 76 30

📍 Casablanca, Morocco

🌐 linkedin.com/in/imane-taghzout

🐙 github.com/imane-tag

🌐 imane-tag.github.io



PROFILE

Data Scientist (M.Sc. Data Science & AI, Mundiapolis University, Casablanca, 2025) with **two AI systems delivered end-to-end** — a multimodal RAG chatbot at Segula and an OCR + NLP pipeline at Barid Al-Maghrib — and contributed to building a **Generative Engine Optimization** platform at Generovo. Combines production ML/LLM engineering with analytics and data-driven decision-making through SQL, Power BI, and applied statistics. Targeting **Data Scientist, Data Analyst, or ML Engineer** roles in applied AI, data & AI consulting, financial services, or LLM-powered products.

PROFESSIONAL EXPERIENCE

Generovo, AI Startup Studio | Full-Stack AI Engineer Intern

Feb 2026 – Jun 2026

- Co-developed **GEOCARA**, an end-to-end **Generative Engine Optimization (GEO)** platform (audit → brief → write → fact-check → publish) designed to improve brand visibility across ChatGPT, Perplexity, and Google AI Overviews.
- Designed and operated the **LLM content pipeline** (prompt design, Zod-validated structured outputs, “Answer First” citation methodology for 40–80 word responses) and **AI-powered fact-checking**, blocking publication below a 70% fact-check score.
- Designed and built the **Audit Engine** (Puppeteer + Cheerio), scoring 6 GEO metrics on 0–100 across 50-page crawls, plus a **visibility-tracking layer** querying multiple LLM providers.
- Built and delivered GEOCARA’s **web frontend** in **React + TypeScript** (Vite, Tailwind CSS), including a responsive dashboard for audit scores and cross-engine visibility.

Segula Technologies, Casablanca | AI & Data Engineer Intern

Feb 2025 – Jul 2025

- Scoped, built, and deployed a **multimodal enterprise RAG chatbot** (SentenceTransformers + Qdrant + LLM) over thousands of internal documentation pages; reduced average search time from ≈ 5 min to ≈ 20 sec, freeing engineering time for higher-value work.
- Engineered a **hybrid semantic-retrieval pipeline** (BM25 + dense embeddings, cross-encoder reranking), improving Recall@5 from 0.61 to 0.81 on a 100-question benchmark.
- Benchmarked 3 embedding models $\times$ 4 chunking strategies using **LLM-as-judge** evaluation; deployed to production on **FastAPI** + **Docker** with structured logging for drift monitoring.

Barid Al-Maghrib (BAM), Casablanca | Data Science & AI Intern

Mar 2024 – Jul 2024

- Designed and deployed an **OCR-based document processing pipeline** (Python, OpenCV, Tesseract, NLP post-processing), increasing throughput by **30%** over the prior semi-manual workflow.
- Built and launched an internal **web application** for automated document ingestion and structured data extraction, adopted across multiple workflows.
- Improved extraction accuracy through **layout-aware preprocessing** and custom post-OCR rules, cutting manual review by **40%**.

Ministry of Energy and Mines, Casablanca | Systems & Network Administration Intern

Apr 2022 – Jul 2022

- Administered **Active Directory** and clustered virtualized infrastructure; monitored server and network systems and implemented backup and recovery procedures supporting availability, performance, and data integrity.

EDUCATION

2025 | M.Sc. Data Science & Artificial Intelligence — Mundiapolis University, Casablanca, Morocco

2024 | Data Science Program (16 months) — ALX Africa, Casablanca, Morocco

2023 | Cybersecurity Fundamentals Training (6 months) — Cyber4D

2021 | Bachelor’s Degree in Mathematics & Computer Science — Hassan II University, Casablanca, Morocco

PROJECTS

- CPU Usage Forecasting** (*Time Series ML*) — SARIMAX + LightGBM ensemble; 12-month walk-forward backtest, MAPE $\approx 8\%$ vs $\approx 18\%$ seasonal-naïve baseline; supports infrastructure capacity planning.
- Real Estate Price Analysis, Morocco** (*Data Analytics*) — ETL pipeline collecting 30,000+ listings across Avito, Sarouty, and Mubawab; exploratory and statistical analysis identifying key price drivers by city and property type.
- Gold Price Prediction** (*Deep Learning*) — LSTM and GRU models on 10 years of historical data; GRU improved RMSE by **22%** over a naïve persistence baseline on a held-out year.
- Sales Analytics & BI** (*BI / Analytics*) — Sales data warehouse using a star schema and four interactive **Power BI** dashboards (DAX, OLAP drill-through, Power Query) supporting executive KPI reporting.

TECHNICAL & SOFT SKILLS

Programming: Python (pandas, NumPy, scikit-learn, PyTorch), SQL, R, TypeScript

Machine Learning & Statistics: Supervised & unsupervised learning, LightGBM, XGBoost, SARIMAX, LSTM/GRU, SHAP, cross-validation, model calibration, hypothesis testing

LLMs & NLP: RAG architectures, hybrid retrieval (BM25 + dense), LangChain, HuggingFace (Transformers, SentenceTransformers), multi-provider LLM integration, prompt engineering, structured outputs (Zod), LLM-as-judge evaluation, spaCy

Data Analytics & BI: Power BI (DAX, Power Query), Tableau, SPSS, advanced Excel, KPI design, star-schema warehousing, OLAP, Matplotlib, Seaborn

Data Engineering & Databases: ETL pipelines, FastAPI, Node.js, web scraping (Puppeteer, Cheerio), BullMQ, Spark; SQL Server, MySQL, PostgreSQL, Oracle, MongoDB, Qdrant

MLOps, Cloud & Methods: Docker, Git, CI/CD, Linux, structured logging; Azure, AWS; CRISP-DM, Agile/Scrum, A/B testing, experimental design

Frontend: React, Vite, Tailwind CSS, HTML/CSS

Soft Skills: End-to-end project ownership; stakeholder communication & executive reporting; cross-functional collaboration (engineering & business teams); analytical rigor & data confidentiality; rapid learning across new domains

CERTIFICATIONS

- AI-Augmented Data Analyst Bootcamp** — JobInTech / AI Institute by Holmarcom, Casablanca (Oct 2025 – Feb 2026, in person).
- Microsoft Azure** — Azure Fundamentals (AZ-900), Data Fundamentals (DP-900), AI Fundamentals (AI-900).
- Oracle Cloud Infrastructure** — Data Science Professional; Analytics Cloud Professional; AI Foundations Associate.
- AWS Academy** — Cloud Foundations. **365 Data Science** — Data Scientist Career Track.

LANGUAGES & INTERESTS

Languages: Arabic (native), Tamazight (native), French (fluent, C1/C2), English (fluent, C1).

Interests: Chess, AI research trends, reading, travel.